

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N12

Suites arithmétiques et géométriques

Première générale — spécialité mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? Pour reconnaître une suite, on cherche d'abord ce qui reste constant d'un rang au suivant : une différence pour une suite arithmétique, un quotient pour une suite géométrique. On veille toujours au rang du premier terme avant d'écrire une formule explicite.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour une suite arithmétique de raison r ,

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{et} \quad u_n = u_p + (n - p)r.$$

Pour une suite géométrique de raison q ,

$$u_{n+1} = q u_n \quad \text{et} \quad u_n = u_p q^{n-p}.$$

En particulier, si le premier terme est u_0 , alors

$$u_n = u_0 + nr \quad \text{ou} \quad u_n = u_0 q^n.$$

A — Réactivation et reconnaissance

Exercice 1

CAL

Énoncé Calculer les cinq premiers termes de la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + 4$.

Méthode La relation ajoute toujours 4. On calcule les termes successivement à partir de $u_0 = 3$.

$$u_0 = 3, \quad u_1 = 7, \quad u_2 = 11, \quad u_3 = 15, \quad u_4 = 19.$$

Conclusion. Les cinq premiers termes sont $\boxed{3, 7, 11, 15, 19}$.

Exercice 2

CAL

Énoncé Calculer les cinq premiers termes de la suite définie par $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 4v_n$.

Méthode La relation multiplie toujours le terme précédent par 4.

$$v_0 = 3, \quad v_1 = 12, \quad v_2 = 48, \quad v_3 = 192, \quad v_4 = 768.$$

Conclusion. Les cinq premiers termes sont 3, 12, 48, 192, 768.

Exercice 3

REP

Énoncé Pour chaque liste, dire si l'on semble répéter une addition ou une multiplication.

2; 5; 8; 11; 14 2; 6; 18; 54; 162

80; 72; 64,8; 58,32 15; 11; 7; 3; -1

Méthode On compare deux termes consécutifs : soit leur différence est constante, soit leur quotient est constant.

2, 5, 8, 11, 14

s'obtient en ajoutant 3 à chaque fois.

2, 6, 18, 54, 162

s'obtient en multipliant par 3.

80, 72, 64,8, 58,32

s'obtient en multipliant par

0,9.

Enfin,

15, 11, 7, 3, -1

s'obtient en ajoutant -4 , c'est-à-dire en retranchant 4.

Conclusion. Addition $+3$; multiplication $\times 3$; multiplication $\times 0,9$; addition -4 .

Exercice 4

REP, CAL

Énoncé Compléter le tableau.

n	0	1	2	3
$u_n = 5 + 2n$				
$v_n = 5 \times 2^n$				

Méthode On remplace n par 0, 1, 2, 3 dans les deux formules.

n	0	1	2	3
$u_n = 5 + 2n$	5	7	9	11
$v_n = 5 \times 2^n$	5	10	20	40

Conclusion. La suite u donne 5, 7, 9, 11 et la suite v donne 5, 10, 20, 40.

Exercice 5

CAL

Énoncé Calculer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes : augmenter de 12 %, diminuer de 20 %, augmenter de 3 %, diminuer de 7 %.

Méthode Une hausse de $t\%$ correspond au coefficient $1 + \frac{t}{100}$. Une baisse de $t\%$ correspond au coefficient $1 - \frac{t}{100}$.

$$+12\% \longrightarrow 1 + 0,12 = 1,12.$$

$$-20\% \longrightarrow 1 - 0,20 = 0,80.$$

$$+3\% \longrightarrow 1,03.$$

$$-7\% \longrightarrow 0,93.$$

Conclusion. $1,12; 0,80; 1,03; 0,93$.

Exercice 6

COM

Énoncé Compléter.

1. Une suite arithmétique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en
2. Une suite géométrique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en
3. Le nombre constant utilisé s'appelle la

Méthode On formule les deux définitions en mots avant d'introduire le vocabulaire de raison.

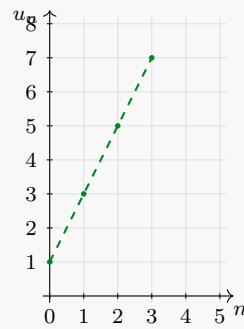
1. Une suite arithmétique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en **ajoutant un même nombre**.
2. Une suite géométrique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en **multipliant par un même nombre**.
3. Le nombre constant utilisé s'appelle la **raison**.

Conclusion. Arithmétique : ajout constant ; géométrique : multiplication constante ; le nombre constant est la raison.

Exercice 7

REP

Énoncé Observer les points ci-dessous.



Lire u_0, u_1, u_2, u_3 . La suite semble-t-elle arithmétique ? Justifier.

Méthode On lit les ordonnées des points d'abscisses 0, 1, 2, 3, puis on compare les différences successives.

On lit

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 3, \quad u_2 = 5, \quad u_3 = 7.$$

Les différences sont

$$u_1 - u_0 = 2, \quad u_2 - u_1 = 2, \quad u_3 - u_2 = 2.$$

Elles sont constantes.

La suite semble donc arithmétique de raison

$$r = 2.$$

Conclusion. $u_0 = 1, u_1 = 3, u_2 = 5, u_3 = 7$; la suite est arithmétique de raison 2.

Exercice 8

RAI

Énoncé Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

1. Si $u_{n+1} = u_n + 5$, alors (u_n) est arithmétique.
2. Si $u_{n+1} = 5u_n$, alors (u_n) est arithmétique.
3. Si une population augmente de 8 % par an, on peut utiliser une suite géométrique.

Méthode On compare chaque relation à la définition d'une suite arithmétique ou géométrique.**1. Vrai.**

$$u_{n+1} = u_n + 5$$

signifie que l'on ajoute toujours 5. La suite est arithmétique de raison 5.

2. Faux.

$$u_{n+1} = 5u_n$$

signifie que l'on multiplie toujours par 5. La suite est géométrique de raison 5.

3. Vrai. Une augmentation annuelle de 8 % correspond à une multiplication par

$$1,08.$$

Un modèle géométrique est donc adapté.

Conclusion. 1. vrai ; 2. faux ; 3. vrai.**B — Applications directes**

Exercice 9

CAL

Énoncé Pour chacune des suites arithmétiques suivantes, calculer les termes demandés et donner l'expression du terme général en fonction de n .

1. (u_n) de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $r = 3$: calculer u_1, u_2, u_3 , donner l'expression de u_n , puis calculer u_{20} .
2. (v_n) de premier terme $v_0 = 12$ et de raison $r = -2,5$: donner l'expression de v_n , puis calculer v_{10} et v_{30} .

Méthode Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r ,

$$u_n = u_0 + nr.$$

1. Avec $u_0 = 7$ et $r = 3$,

$$u_1 = 10, \quad u_2 = 13, \quad u_3 = 16.$$

Le terme général est

$$u_n = 7 + 3n.$$

Donc

$$u_{20} = 7 + 3 \times 20 = 67.$$

2. Avec $v_0 = 12$ et $r = -2,5$,

$$v_n = 12 - 2,5n.$$

Alors

$$v_{10} = 12 - 25 = -13$$

et

$$v_{30} = 12 - 75 = -63.$$

Conclusion. $u_n = 7 + 3n$, $u_{20} = 67$ et $v_n = 12 - 2,5n$, $v_{10} = -13$, $v_{30} = -63$.

Exercice 10

CAL, RAI

Énoncé Une suite arithmétique vérifie $u_4 = 11$ et a pour raison $r = 6$.

1. Calculer u_5 et u_6 .
2. Calculer u_0 .
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n .

Méthode Une suite arithmétique avance ou recule toujours de la même raison $r = 6$.

$$u_5 = u_4 + 6 = 17, \quad u_6 = u_5 + 6 = 23.$$

Entre le rang 0 et le rang 4, quatre ajouts de 6 ont été effectués :

$$u_4 = u_0 + 4 \times 6.$$

Ainsi

$$11 = u_0 + 24.$$

On soustrait 24 aux deux membres :

$$u_0 = -13.$$

Donc

$$u_n = u_0 + 6n = -13 + 6n.$$

Conclusion. $u_5 = 17, u_6 = 23, u_0 = -13, u_n = -13 + 6n$.

Exercice 11

CAL, RAI

Énoncé Une suite arithmétique vérifie $a_3 = 18$ et $a_9 = 42$.

1. Déterminer sa raison.
2. Donner une expression de a_n en fonction de n .
3. Calculer a_{20} .

Méthode Entre les rangs 3 et 9, il y a $9 - 3 = 6$ pas de même longueur r .

Pour une suite arithmétique,

$$a_9 = a_3 + (9 - 3)r.$$

Donc

$$42 = 18 + 6r.$$

On soustrait 18 aux deux membres :

$$24 = 6r.$$

En divisant les deux membres par 6,

$$r = 4.$$

On peut alors écrire

$$a_n = a_3 + (n - 3) \times 4.$$

Donc

$$a_n = 18 + 4n - 12 = 4n + 6.$$

Enfin,

$$a_{20} = 4 \times 20 + 6 = 86.$$

Conclusion. $r = 4, \quad a_n = 4n + 6, \quad a_{20} = 86$.

Exercice 12

RAI

Énoncé Pour chaque suite définie sur $\mathbb{N}$, dire si elle est arithmétique. Justifier.

$$u_n = 4n - 1, \quad v_n = n^2 + 2, \quad w_n = \frac{3n + 5}{2}.$$

Méthode Pour prouver qu'une suite est arithmétique, on vérifie que

$$u_{n+1} - u_n$$

est constant.

1.

$$u_n = 4n - 1.$$

Alors

$$u_{n+1} - u_n = [4(n+1) - 1] - (4n - 1) = 4.$$

La suite est arithmétique de raison 4.

2.

$$v_n = n^2 + 2.$$

Alors

$$v_{n+1} - v_n = (n+1)^2 + 2 - (n^2 + 2) = 2n + 1.$$

Cette différence dépend de n , donc la suite n'est pas arithmétique.

3.

$$w_n = \frac{3n + 5}{2}.$$

Alors

$$w_{n+1} - w_n = \frac{3(n+1) + 5 - (3n + 5)}{2} = \frac{3}{2}.$$

La suite est arithmétique de raison $\frac{3}{2}$.

Conclusion. u est arithmétique de raison 4, v ne l'est pas, w est arithmétique de raison $\frac{3}{2}$.

Exercice 13

CAL

Énoncé Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
3. Calculer u_{12} .

Méthode Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q ,

$$u_n = u_0 q^n.$$

À partir de $u_0 = 5$ et $q = 2$,

$$u_1 = 10, \quad u_2 = 20, \quad u_3 = 40.$$

Le terme général est

$$u_n = 5 \times 2^n.$$

Enfin,

$$u_{12} = 5 \times 2^{12} = 5 \times 4096 = 20480.$$

Conclusion. $u_1 = 10, u_2 = 20, u_3 = 40, u_n = 5 \times 2^n, u_{12} = 20480$.

Exercice 14

CAL

Énoncé Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 80$ et de raison $q = 0,75$. Donner l'expression de v_n , puis calculer v_1, v_2 et v_5 .

Méthode On utilise directement la formule d'une suite géométrique :

$$v_n = v_0 q^n.$$

Avec

$$v_0 = 80 \quad \text{et} \quad q = 0,75,$$

on obtient

$$v_n = 80 \times 0,75^n.$$

Puis

$$v_1 = 80 \times 0,75 = 60,$$

$$v_2 = 60 \times 0,75 = 45.$$

Enfin,

$$v_5 = 80 \times 0,75^5 = 18,984375.$$

Conclusion. $v_n = 80 \times 0,75^n, \quad v_1 = 60, \quad v_2 = 45, \quad v_5 = 18,984375$.

Exercice 15

CAL, RAI

Énoncé Une suite géométrique vérifie $u_2 = 27$ et a pour raison $q = 3$.

1. Calculer u_3 et u_4 .
2. Calculer u_0 .
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n .

Méthode Dans une suite géométrique, on multiplie par la raison pour avancer d'un rang et on divise par cette même raison pour reculer.

Comme

$$u_2 = 27 \quad \text{et} \quad q = 3,$$

on a

$$u_3 = 27 \times 3 = 81,$$

puis

$$u_4 = 81 \times 3 = 243.$$

Pour revenir au rang 0,

$$u_2 = u_0 \times 3^2.$$

Donc

$$27 = 9u_0.$$

En divisant les deux membres par 9,

$$u_0 = 3.$$

Le terme général est alors

$$u_n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}.$$

Conclusion. $u_3 = 81, u_4 = 243, u_0 = 3, u_n = 3^{n+1}.$

Exercice 16

CAL, RAI

Énoncé Une suite géométrique à termes strictement positifs vérifie $v_1 = 6$ et $v_4 = 48$.

1. Déterminer sa raison.
2. Donner une expression de v_n en fonction de n .
3. Calculer v_8 .

Méthode Entre les rangs 1 et 4, on effectue trois multiplications par la raison q .

Pour une suite géométrique,

$$v_4 = v_1 q^{4-1}.$$

Donc

$$48 = 6q^3.$$

En divisant les deux membres par 6,

$$q^3 = 8.$$

La suite ayant des termes strictement positifs, on obtient

$$q = 2.$$

À partir de $v_1 = 6$,

$$v_n = v_1 q^{n-1}.$$

Ainsi

$$v_n = 6 \times 2^{n-1}.$$

Enfin,

$$v_8 = 6 \times 2^7 = 6 \times 128 = 768.$$

Conclusion. $q = 2, \quad v_n = 6 \times 2^{n-1}, \quad v_8 = 768$.

Exercice 17

RAI

Énoncé Pour chaque suite définie sur $\mathbb{N}$, dire si elle est géométrique. Justifier.

$$u_n = 3 \times 2^n, \quad v_n = 2n + 1, \quad w_n = -5 \times 0,4^n.$$

Méthode Pour reconnaître une suite géométrique à partir d'une formule, on cherche si elle peut s'écrire

$$a q^n.$$

1.

$$u_n = 3 \times 2^n$$

est de la forme $a q^n$. La suite est géométrique de raison

$$q = 2.$$

2.

$$v_n = 2n + 1$$

est affine en n . La différence

$$v_{n+1} - v_n = 2$$

est constante : cette suite est arithmétique, et non géométrique.

3.

$$w_n = -5 \times 0,4^n$$

est de la forme $a q^n$. La suite est géométrique de raison

$$q = 0,4.$$

Conclusion. u est géométrique de raison 2, v ne l'est pas, w est géométrique de raison 0,4.

Exercice 18

REP, CAL

Énoncé On donne les premiers termes de quatre suites.

	terme 0	terme 1	terme 2	terme 3
A	4	9	14	19
B	4	8	16	32
C	60	54	48,6	43,74
D	5	9	15	23

Classer les suites en arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Donner la raison lorsque c'est possible.

Méthode On compare les différences successives pour tester le modèle arithmétique, puis les quotients successifs lorsque cela est pertinent pour tester le modèle géométrique.

Suite A :

$$9 - 4 = 5, \quad 14 - 9 = 5, \quad 19 - 14 = 5.$$

La suite A est arithmétique de raison

$$r = 5.$$

Suite B :

$$\frac{8}{4} = 2, \quad \frac{16}{8} = 2, \quad \frac{32}{16} = 2.$$

La suite B est géométrique de raison

$$q = 2.$$

Suite C :

$$\frac{54}{60} = 0,9, \quad \frac{48,6}{54} = 0,9, \quad \frac{43,74}{48,6} = 0,9.$$

La suite C est géométrique de raison

$$q = 0,9.$$

Suite D :

$$9 - 5 = 4, \quad 15 - 9 = 6, \quad 23 - 15 = 8.$$

Les différences ne sont pas constantes. Les quotients ne le sont pas non plus. La suite D n'est donc ni arithmétique ni géométrique.

Conclusion. A : arithmétique, $r = 5$; B : géométrique, $q = 2$; C : géométrique, $q = 0,9$; D : ni l'une ni l'autre.

Exercice 19

MOD, CAL

Énoncé Un abonnement coûte 25 euros, puis chaque séance coûte 8 euros. On note u_n le coût total pour n séances.

1. Donner u_0 , puis exprimer u_n en fonction de n .
2. La suite est-elle arithmétique ou géométrique ?
3. Calculer le prix pour 14 séances.

Méthode Le coût total est constitué d'un coût fixe de 25 euros et d'un coût de 8 euros par séance.

Pour aucune séance,

$$u_0 = 25.$$

Pour n séances,

$$\boxed{u_n = 25 + 8n}.$$

D'un rang au suivant,

$$u_{n+1} - u_n = 8.$$

La suite est donc arithmétique de raison

$$r = 8.$$

Pour 14 séances,

$$u_{14} = 25 + 8 \times 14 = 25 + 112 = 137.$$

Conclusion. $\boxed{u_n = 25 + 8n}$, suite arithmétique de raison 8, et $\boxed{u_{14} = 137 \text{ €}}$.

Exercice 20

MOD, CAL

Énoncé Une quantité de médicament diminue de 18 % chaque heure. On note u_n la quantité restante après n heures, avec $u_0 = 200$ mg.

1. Donner la raison de la suite.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer la quantité restante après 6 heures.

Méthode Une diminution de 18 % correspond à une multiplication par

$$1 - 0,18 = 0,82.$$

La suite est géométrique de raison

$$q = 0,82.$$

Comme

$$u_0 = 200,$$

on a

$$u_n = 200 \times 0,82^n.$$

Après 6 heures,

$$u_6 = 200 \times 0,82^6.$$

Numériquement,

$$u_6 \simeq 60,8.$$

Erreur type / vigilance Une baisse de 18 % ne signifie pas qu'on retranche 18 mg chaque heure. On conserve 82 % de la quantité précédente, donc on multiplie par 0,82.

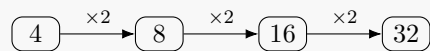
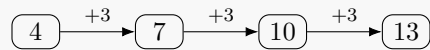
Conclusion. Raison $0,82$, terme général $u_n = 200 \times 0,82^n$, et environ $60,8$ mg après 6 heures.

C — Approfondissement et changements de registre

Exercice 21

REP, RAI

Énoncé Les deux schémas suivants représentent deux modes d'évolution.



Pour chaque ligne, donner la nature de la suite, sa raison et une formule explicite.

Méthode Le schéma indique explicitement l'opération répétée d'un terme au suivant.

Première ligne :

4, 7, 10, 13.

On ajoute toujours 3. La suite est arithmétique de raison

$$r = 3.$$

En prenant le premier terme au rang 0,

$$\boxed{u_n = 4 + 3n}.$$

Deuxième ligne :

4, 8, 16, 32.

On multiplie toujours par 2. La suite est géométrique de raison

$$q = 2.$$

Avec un premier terme 4 au rang 0,

$$\boxed{v_n = 4 \times 2^n}.$$

Conclusion. Première ligne : arithmétique, $r = 3$, $u_n = 4 + 3n$. Deuxième ligne : géométrique, $q = 2$, $v_n = 4 \times 2^n$.

Exercice 22

RAI, COM

Énoncé Un élève affirme : « La suite $u_n = 5n + 2$ est géométrique car on multiplie n par 5. »

1. Calculer u_0, u_1, u_2 .
2. Expliquer l'erreur.
3. Donner la nature correcte de la suite.

Méthode La nature d'une suite dépend de la relation entre ses **termes successifs**, et non de l'opération utilisée entre le coefficient 5 et le rang n dans la formule.

$$u_0 = 5 \times 0 + 2 = 2,$$

$$u_1 = 5 \times 1 + 2 = 7,$$

$$u_2 = 5 \times 2 + 2 = 12.$$

On observe

$$u_1 - u_0 = 5$$

et

$$u_2 - u_1 = 5.$$

Plus généralement,

$$u_{n+1} - u_n = [5(n+1) + 2] - (5n + 2) = 5.$$

La suite est donc arithmétique de raison

$$5.$$

Erreur type / vigilance Le « $\times 5$ » présent dans $5n + 2$ multiplie le **rang** n . Il ne signifie pas que l'on multiplie chaque terme par 5 pour obtenir le suivant.

Conclusion. $u_0 = 2, u_1 = 7, u_2 = 12$; la suite est arithmétique de raison 5 .

Exercice 23

RAI, COM

Énoncé Un élève affirme : « Une augmentation de 10 % tous les ans revient à ajouter 10 chaque année. » Corriger cette phrase en distinguant une évolution absolue et une évolution relative.

Méthode On distingue une évolution absolue, qui ajoute une quantité fixe, et une évolution relative, qui applique un pourcentage à la valeur précédente.

Ajouter 10 chaque année signifie

$$u_{n+1} = u_n + 10.$$

C'est une évolution **absolue** constante, modélisée par une suite arithmétique de raison 10.

Augmenter de 10 % chaque année signifie conserver 100 % de la valeur précédente et ajouter 10 %, soit multiplier par

$$1,10.$$

On a donc

$$u_{n+1} = 1,10 u_n.$$

C'est une évolution **relative** constante, modélisée par une suite géométrique de raison 1,10.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES

ajout constant $\longleftrightarrow$ modèle arithmétique

pourcentage constant $\longleftrightarrow$ modèle géométrique

Conclusion. Ajouter 10 et augmenter de 10 % sont deux évolutions différentes : la première est arithmétique, la seconde géométrique.

Exercice 24

RAI

Énoncé Soit (u_n) définie par $u_n = (n+2)^2 - n^2$.

1. Simplifier l'expression de u_n .
2. Montrer que (u_n) est arithmétique.
3. Donner sa raison.
4. Montrer par l'absurde qu'il n'existe pas deux entiers naturels distincts p et q tels que $u_p = u_q$.

Méthode On simplifie d'abord l'expression pour faire apparaître sa structure.

$$u_n = (n+2)^2 - n^2.$$

En développant,

$$u_n = n^2 + 4n + 4 - n^2 = 4n + 4.$$

Ainsi

$$\boxed{u_n = 4n + 4}.$$

Alors

$$u_{n+1} - u_n = [4(n+1) + 4] - (4n + 4) = 4.$$

La différence est constante : la suite est arithmétique de raison

$$\boxed{4}.$$

Conclusion. $\boxed{u_n = 4n + 4}$ et (u_n) est arithmétique de raison $\boxed{4}$.

Supposons, par l'absurde, qu'il existe deux entiers naturels distincts p et q tels que $u_p = u_q$. Alors

$$4p + 4 = 4q + 4,$$

d'où $4p = 4q$, donc $p = q$. Ceci contredit l'hypothèse $p \neq q$.

L'hypothèse de départ est donc fausse : il n'existe pas deux entiers naturels distincts p et q tels que $u_p = u_q$.

Conclusion. En supposant $u_p = u_q$ avec $p \neq q$, on obtient $p = q$, ce qui est contradictoire : la suite (u_n) ne prend jamais deux fois la même valeur.

Exercice 25

RAI

Énoncé Soit (v_n) définie par $v_n = 7 \times 3^{n-1}$, pour $n \geq 1$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 .
2. Montrer que (v_n) est géométrique.
3. Donner sa raison et son premier terme.

Méthode On calcule les premiers termes puis on vérifie que le quotient de deux termes consécutifs est constant.

Pour $n \geq 1$,

$$v_n = 7 \times 3^{n-1}.$$

Ainsi,

$$v_1 = 7 \times 3^0 = 7,$$

$$v_2 = 7 \times 3 = 21,$$

$$v_3 = 7 \times 3^2 = 63.$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{7 \times 3^n}{7 \times 3^{n-1}} = 3.$$

La suite est donc géométrique de raison

$$q = 3.$$

Son premier terme est

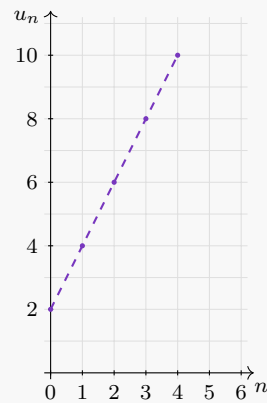
$$v_1 = 7.$$

Conclusion. $v_1 = 7, v_2 = 21, v_3 = 63$, suite géométrique de raison 3 et de premier terme $v_1 = 7$.

Exercice 26

REP, CAL

Énoncé On donne la représentation graphique des premiers termes d'une suite.



1. Lire les cinq premiers termes visibles.
2. Proposer une formule explicite.
3. La suite est-elle arithmétique ou géométrique ?

Méthode On lit les ordonnées des points, puis on cherche une différence constante entre les termes.

On lit :

$$u_0 = 2, \quad u_1 = 4, \quad u_2 = 6, \quad u_3 = 8, \quad u_4 = 10.$$

Les différences successives valent toutes

$$2.$$

La suite est donc arithmétique de raison 2.

Comme

$$u_0 = 2,$$

une formule explicite est

$$u_n = 2 + 2n.$$

Conclusion. $u_0 = 2, u_1 = 4, u_2 = 6, u_3 = 8, u_4 = 10$, avec $u_n = 2n + 2$, suite arithmétique de raison 2.

Exercice 27

REP, CAL

Énoncé Compléter le tableau suivant pour comparer les deux modèles.

n	0	1	2	3	4
$u_n = 10 + 5n$					
$v_n = 10 \times 1,5^n$					

À partir de quel rang v_n dépasse-t-il u_n dans ce tableau ?**Méthode** On remplit les deux lignes séparément, puis on compare terme à terme.

Pour

$$u_n = 10 + 5n,$$

on obtient :

$$u_0 = 10, \quad u_1 = 15, \quad u_2 = 20, \quad u_3 = 25, \quad u_4 = 30.$$

Pour

$$v_n = 10 \times 1,5^n,$$

on obtient :

$$\begin{aligned} v_0 &= 10, & v_1 &= 15, & v_2 &= 22,5, \\ v_3 &= 33,75, & v_4 &= 50,625. \end{aligned}$$

n	0	1	2	3	4
u_n	10	15	20	25	30
v_n	10	15	22,5	33,75	50,625

On constate

$$v_0 = u_0, \quad v_1 = u_1,$$

puis

$$v_2 = 22,5 > 20 = u_2.$$

Dans ce tableau, v_n dépasse donc u_n à partir du rang

2.

Conclusion. Dans le tableau proposé, la suite géométrique dépasse la suite arithmétique à partir du rang 2.

Exercice 28

CH, RAI

Énoncé Deux suites vérifient :

$$u_0 = 6, \quad u_{n+1} = u_n + 4 \quad \text{et} \quad v_0 = 6, \quad v_{n+1} = 4v_n.$$

1. Donner une formule explicite pour chaque suite.
2. Comparer u_4 et v_4 .
3. Expliquer pourquoi les deux suites ont pourtant le même premier terme et la même « valeur 4 » dans leur définition.

Méthode Le nombre 4 n'a pas le même rôle dans les deux relations : dans la première, c'est une quantité ajoutée ; dans la seconde, c'est un coefficient multiplicateur.

Pour la suite u ,

$$u_0 = 6, \quad u_{n+1} = u_n + 4.$$

Elle est arithmétique de raison 4, donc

$$u_n = 6 + 4n.$$

Pour la suite v ,

$$v_0 = 6, \quad v_{n+1} = 4v_n.$$

Elle est géométrique de raison 4, donc

$$v_n = 6 \times 4^n.$$

Au rang 4,

$$u_4 = 6 + 4 \times 4 = 22,$$

tandis que

$$v_4 = 6 \times 4^4 = 6 \times 256 = 1536.$$

Les deux suites ont le même premier terme 6, mais le nombre 4 intervient différemment :

$$+4$$

dans le modèle arithmétique et

$$\times 4$$

dans le modèle géométrique.

Conclusion. $u_4 = 22$ et $v_4 = 1536$. Même nombre 4, mais addition constante contre multiplication constante.

Exercice 29

RAI, COM

Énoncé Pour chacune des situations, choisir un modèle arithmétique ou géométrique et justifier.

1. Un réservoir perd 3 litres par minute.
2. Une population augmente de 2 % par an.
3. Une plante grandit de 4 cm chaque semaine.
4. Une valeur est divisée par 2 à chaque étape.

Méthode Une variation d'une quantité fixe conduit à un modèle arithmétique. Une variation par coefficient multiplicateur fixe conduit à un modèle géométrique.

1. Perdre 3 litres par minute signifie ajouter

$$-3$$

à chaque étape. Modèle **arithmétique**, de raison -3 .

2. Augmenter de 2 % par an signifie multiplier par

$$1,02.$$

Modèle **géométrique**, de raison 1,02.

3. Grandir de 4 cm chaque semaine signifie ajouter 4. Modèle **arithmétique**, de raison 4.

4. Être divisée par 2 à chaque étape signifie multiplier par

$$\frac{1}{2}.$$

Modèle **géométrique**, de raison $\frac{1}{2}$.

Conclusion. 1. arithmétique ; 2. géométrique ; 3. arithmétique ; 4. géométrique.

Exercice 30

RAI

Énoncé Soit (u_n) définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 6$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
3. Pourquoi ce type de suite peut-il tout de même modéliser une situation réelle ?

Méthode On calcule quelques termes, puis on teste séparément la constance des différences et celle des quotients.

À partir de

$$u_0 = 50,$$

on obtient

$$u_1 = 0,8 \times 50 + 6 = 46,$$

$$u_2 = 0,8 \times 46 + 6 = 42,8,$$

$$u_3 = 0,8 \times 42,8 + 6 = 40,24.$$

Les différences successives sont

$$u_1 - u_0 = -4,$$

$$u_2 - u_1 = -3,2,$$

$$u_3 - u_2 = -2,56.$$

Elles ne sont pas constantes : la suite n'est pas arithmétique.

Les quotients

$$\frac{46}{50}, \quad \frac{42,8}{46}, \quad \frac{40,24}{42,8}$$

ne sont pas constants non plus : la suite n'est pas géométrique.

La relation

$$u_{n+1} = 0,8u_n + 6$$

peut cependant modéliser une situation réelle combinant deux phénomènes : une conservation de 80 % de la quantité précédente, puis un ajout fixe de 6 unités.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Toutes les évolutions discrètes ne sont pas arithmétiques ou géométriques. Une relation du type

$$u_{n+1} = au_n + b$$

peut traduire la combinaison d'une évolution proportionnelle et d'un apport fixe.

Conclusion. $u_1 = 46, u_2 = 42,8, u_3 = 40,24$. La suite n'est ni arithmétique ni géométrique.

D — Problèmes et synthèse

Exercice 31

MOD, CAL

Énoncé Une salle de sport propose deux formules pour une année.

Formule A	120 € puis 8 € par séance
Formule B	30 € puis le prix total est multiplié par 1,12 à chaque niveau d'option

On note A_n le coût de la formule A pour n séances et B_n le coût de la formule B après n niveaux d'option.

1. Donner une formule explicite pour A_n .
2. Donner une formule explicite pour B_n .
3. Calculer A_{10} et B_{10} .
4. Expliquer pourquoi les deux modèles ne décrivent pas le même type d'évolution.

Méthode La formule A ajoute un coût fixe par séance : modèle arithmétique. La formule B multiplie le total par un même coefficient : modèle géométrique.

Pour la formule A,

$$A_n = 120 + 8n.$$

Pour la formule B,

$$B_n = 30 \times 1,12^n.$$

Au rang 10,

$$A_{10} = 120 + 8 \times 10 = 200.$$

Et

$$B_{10} = 30 \times 1,12^{10} \simeq 93,18.$$

Le modèle A évolue par **ajout constant** de 8 euros :

$$A_{n+1} - A_n = 8.$$

Le modèle B évolue par **multiplication constante** par 1,12 :

$$B_{n+1} = 1,12B_n.$$

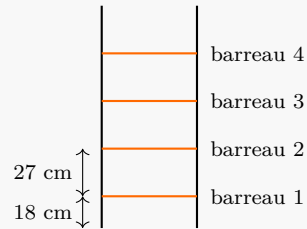
Erreur type / vigilance Les indices n'ont pas ici la même interprétation concrète : n compte des séances dans le modèle A et des niveaux d'option dans le modèle B. La comparaison numérique ne signifie donc pas que les deux offres décrivent exactement la même prestation.

Conclusion. $A_n = 120 + 8n$, $B_n = 30 \times 1,12^n$, avec $A_{10} = 200$ € et $B_{10} \simeq 93,18$ €.

Exercice 32

MOD, REP

Énoncé Une échelle possède des barreaux régulièrement espacés. Le premier barreau est à 18 cm du sol, puis chaque barreau est 27 cm au-dessus du précédent.



On note u_n la hauteur du n -ième barreau, avec $n \geq 1$.

1. Donner u_1, u_2, u_3 .
2. Justifier que la suite est arithmétique et donner sa raison.
3. Donner une expression de u_n en fonction de n .
4. À quelle hauteur se trouve le 12-ième barreau ?

Méthode Chaque barreau est situé 27 cm au-dessus du précédent. Les hauteurs forment donc une suite arithmétique dont le premier terme est associé au rang 1.

Le premier barreau est à

$$u_1 = 18 \text{ cm.}$$

Puis

$$u_2 = 18 + 27 = 45 \text{ cm,}$$

$$u_3 = 45 + 27 = 72 \text{ cm.}$$

La différence entre deux hauteurs successives est toujours

$$27.$$

La suite est donc arithmétique de raison

$$r = 27.$$

Comme le premier terme est u_1 ,

$$u_n = u_1 + (n - 1)r.$$

Ainsi

$$u_n = 18 + 27(n - 1).$$

En développant,

$$\boxed{u_n = 27n - 9}.$$

Pour le douzième barreau,

$$u_{12} = 27 \times 12 - 9 = 324 - 9 = 315.$$

Conclusion. $\boxed{u_n = 27n - 9}$ pour $n \geq 1$, et le 12^e barreau est à $\boxed{315 \text{ cm}}$.

Exercice 33

MOD, CAL

Énoncé Une vidéo est partagée sur un réseau social. Le premier jour, elle est vue 400 fois. Chaque jour, le nombre de vues du jour est multiplié par 1,6. On note u_n le nombre de vues le jour n , avec $u_0 = 400$.

1. Justifier que (u_n) est géométrique.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Estimer le nombre de vues le jour 7.
4. Pourquoi ce modèle peut-il devenir irréaliste à long terme ?

Méthode Le nombre de vues du jour est obtenu en multipliant celui du jour précédent par 1,6.

La suite vérifie

$$u_{n+1} = 1,6u_n.$$

Elle est donc géométrique de raison

$$q = 1,6.$$

Comme

$$u_0 = 400,$$

on a

$$u_n = 400 \times 1,6^n.$$

Au jour 7,

$$u_7 = 400 \times 1,6^7 \simeq 10737,4.$$

On peut donc prévoir environ

$$10737 \text{ vues}$$

ce jour-là.

À long terme, ce modèle devient peu réaliste : le nombre potentiel de personnes à atteindre est limité, l'intérêt pour la vidéo peut diminuer, et le coefficient multiplicateur ne restera pas nécessairement constant.

Conclusion. Suite géométrique de raison 1,6, $u_n = 400 \times 1,6^n$, et environ 10737 vues au jour 7.

Exercice 34

CH, MOD, RAI

Énoncé On observe l'évolution d'une grandeur.

Rang n	0	1	2	3
Valeur observée	120	132	145,2	159,72

1. Le modèle semble-t-il arithmétique ou géométrique ?
2. Déterminer la raison.
3. Proposer une formule explicite.
4. Prévoir la valeur au rang 8.

Méthode On compare les quotients de deux valeurs successives.

$$\frac{132}{120} = 1,1.$$

Puis

$$\frac{145,2}{132} = 1,1$$

et

$$\frac{159,72}{145,2} = 1,1.$$

Le modèle semble donc géométrique de raison

$$q = 1,1.$$

Comme le terme de rang 0 vaut 120,

$$u_n = 120 \times 1,1^n.$$

Au rang 8,

$$u_8 = 120 \times 1,1^8 \simeq 257,23.$$

Conclusion. Modèle géométrique de raison $1,1$, avec $u_n = 120 \times 1,1^n$ et $u_8 \simeq 257,23$.

Exercice 35

CH, MOD, RAI

Énoncé Un village possède 8 000 habitants en 2026. Deux modèles sont proposés pour les années suivantes.

$$\text{Modèle A : } u_n = 8000 + 240n \quad \text{Modèle B : } v_n = 8000 \times 1,03^n$$

1. Pour chaque modèle, préciser s'il est arithmétique ou géométrique.
2. Interpréter concrètement le nombre 240 dans le modèle A.
3. Interpréter concrètement le nombre 1,03 dans le modèle B.
4. Calculer les prévisions des deux modèles pour 2036.
5. Rédiger une phrase comparant les deux prévisions.

Méthode L'année 2026 correspond au rang 0. L'année 2036 correspond donc au rang

$$2036 - 2026 = 10.$$

Le modèle A est

$$u_n = 8000 + 240n.$$

C'est une suite arithmétique de raison

$$r = 240.$$

Concrètement, le modèle suppose un gain constant de

240 habitants par an.

Le modèle B est

$$v_n = 8000 \times 1,03^n.$$

C'est une suite géométrique de raison

$$q = 1,03.$$

Concrètement, le modèle suppose une augmentation de

3 %

par an.

Pour 2036, $n = 10$.

Modèle A :

$$u_{10} = 8000 + 240 \times 10 = 10400.$$

Modèle B :

$$v_{10} = 8000 \times 1,03^{10} \simeq 10751,33.$$

Le modèle B prévoit donc environ

$$10751 - 10400 = 351$$

habitants de plus que le modèle A en 2036.

Conclusion. En 2036 : 10400 habitants selon A et environ 10751 selon B ; le modèle géométrique prévoit environ 351 habitants de plus.

Exercice 36

COM

Énoncé Bilan de méthode. Rédiger une fiche de quatre lignes maximum expliquant comment reconnaître :

suite arithmétique et suite géométrique.

Faire apparaître les mots : *différence, quotient, raison, modèle*.

Méthode La fiche doit permettre de décider rapidement quel modèle utiliser et d'identifier sa raison.

Une suite est **arithmétique** si la **différence** $u_{n+1} - u_n$ est constante ; cette constante est la **raison** r .

Une suite est **géométrique** si le **quotient** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est constant lorsque les termes concernés sont non nuls ; cette constante est la **raison** q .

Un **modèle** arithmétique correspond à un ajout constant ; un modèle géométrique à une multiplication constante, notamment un pourcentage constant.

Conclusion. La méthode de reconnaissance repose sur différence constante pour l'arithmétique et quotient constant pour la géométrie.